

兴业银行智能贯标项目设计文档 v0.5

根据优化建议重构后的主方案 PDF 预览版

兴业银行智能贯标项目设计文档

1. 项目概述

1.1 文档信息

- 项目名称：兴业银行智能贯标项目
- 文档版本：v0.5
- 文档状态：方案优化版
- 适用对象：科技部门、全行开发人员、架构评审、项目实施团队、管理层汇报场景
- 创建日期：2026-03-19
- 编写说明：本版基于已知需求与银行业通行建设经验形成，缺失项以“待确认”标记，便于后续评审补齐
- 结构优化说明：已将阅读重点按“项目概述、建设原则与行业启发、项目范围与核心场景、实施与组织、风险与应对”重新组织；页面原型细节已拆出为独立附件，主文档保留入口和摘要。

1.2 阅读导引

重点主题	建议阅读位置	说明
项目概述	第 1 章	统一看清背景、目标、指标和边界
建设原则与行业启发	第 2 章	集中查看方案原则，避免重复散落
项目范围与核心场景	第 3 章	先看一期做什么、哪些场景优先做
总体方案到安全合规	第 4-11 章	了解业务闭环、知识库、模型、架构和合规设计
实施与组织	第 16-17 章	看排期、工作量、里程碑、团队和预算
风险与应对	第 22 章	看技术、进度、数据、模型和供应链风险
页面原型	附件《兴业银行智能贯标项目页面原型说明》	原型细节已独立拆分，便于单独评审

1.3 项目背景概览

- 客户现有贯标系统与数据字典已具备基础能力，但关键编制、复用和评审环节仍明显依赖人工
- 本项目的核心约束是不新建独立门户，而是把智能能力嵌入现有数据字典主入口
- 因此，项目更像是“数据字典 + 贯标”的智能辅助升级，而不是新建一个泛化的数据治理平台

2.1 客户背景

客户为中国股份制银行，现有贯标系统为兴业银行自研单体应用，已配套建设数据字典系统，且数据字典系统可通过 API 或库表方式直接接入。客户最新反馈明确提出：智能贯标不应以独立系统形态建设，而应作为辅助工具嵌入现有数据字典系统，围绕“查字典、复用标准、辅助建标、辅助评审”形成增强能力。

在监管持续强化数据安全、模型合规和信创适配的大背景下，银行需要在不改变现有数据字典主入口和贯标主流程边界的前提下，将大模型能力引入“数据字典+贯标”场景，形成“可建议、可解释、可审核、可追溯”的智能贯标辅助能力。

2.2 现状痛点

- 数据标准命名、定义、口径、值域等编制工作依赖人工，产出周期长
- 不同条线对同一业务对象存在“近义不同名、同名不同义、重复造标准”等问题
- 标准评审质量依赖专家经验，缺少统一的机器辅助检查机制
- 现有数据字典虽有较强基础，但尚未形成知识库与推理闭环
- 缺少对历史标准、监管要求、制度术语、业务术语的统一语义映射
- 人工纠错覆盖有限，且错误经验难以沉淀为可复用规则
- 作为接入数据字典的各业务系统，行内通常对贯标率有明确考核要求，但当前缺少系统级贯标覆盖分析、缺口识别和整改辅助能力，导致各系统常在考核前集中补录、补标，效率低且质量不稳定

2.3 项目价值

- 对开发人员：降低找数、问数、重复造字段和重复建标成本，提升开发准备效率
- 对数据字典系统：将原有“被动查询型字典”升级为“可检索、可推荐、可建标辅助”的主动服务入口
- 对贯标体系：沉淀“标准知识库+审核规则库+智能推荐能力”三位一体能力
- 对科技：构建符合信创要求、可私有化部署、可逐步扩展的智能贯标能力底座
- 对管理层：形成可量化、可汇报的提效成果，并建立过程留痕、结果可解释、责任可追溯的闭环

1.4 项目目标概览

- 一期目标是先打通知识库、推荐、判重、纠错和智能取数的小闭环
- 成功标准不只是功能可用，还要能支撑可解释、可审核、可追溯的治理闭环
- 所有扩展能力都应围绕数据字典主流程展开，避免脱离主业务边界

3.1 总体目标

基于现有数据字典系统，建设一套“内嵌式智能贯标辅助能力”，以前台嵌入、后台服务化的方式支持：- 智能推荐数据标准 - 重复标准检测 - 智能纠错与规范化建议 - 面向开发人员的智能取数与建标辅助 - 面向接入系统的贯标率分析、缺口识别与整改辅助 - 标准知识库建设与持续运营 - 人机协同审核与闭环反馈

3.2 一期建设目标

- 在不引入血缘数据库的前提下，完成智能贯标核心闭环
- 建成银行内可私有化部署的标准知识库
- 接入 Qwen3 和 DeepSeek3 两类模型能力，支持统一路由与对比调用

- 形成面向标准新增、标准变更、标准评审三类场景的智能辅助
- 形成面向开发人员的数据查询定位与缺失标准创建建议能力
- 形成面向接入系统的贯标率看板、未贯标对象识别、优先级排序与补标建议能力
- 以前端内嵌到现有数据字典系统、后端复用 Java 服务模块的方式落地，避免新建独立门户
- 与现有数据字典系统及自研单体贯标系统打通，实现“从字典入口到知识库到推荐结果”的闭环

3.3 成功指标

指标	当前情况	一期目标	统计口径
开发人员智能取数命中率	待确认	>= 70%	命中可直接使用对象的查询数 / 总查询数
开发人员取数平均定位时长下降	待确认	>= 40%	上线前后典型查询定位时长对比
标准推荐采纳率	待确认	>= 45%	被人工采纳的推荐数 / 总推荐数
重复标准识别准确率	待确认	>= 80%	抽样复核正确数 / 系统判重数
智能纠错命中率	待确认	>= 75%	被人工认可的纠错建议数 / 总纠错建议数
标准编制平均耗时下降	待确认	>= 30%	上线前后同类标准编制时长对比
人工评审工作量下降	待确认	>= 25%	标准评审工时对比
知识入库覆盖率	0	>= 80%	已纳入知识库的基础治理资料 / 应纳资料
接入系统平均贯标率提升	待确认	>= 15%	上线前后纳入统计系统的平均贯标率对比
低贯标率系统整改闭环率	待确认	>= 70%	在治理周期内完成补标并复核通过的系统数 / 低贯标率系统总数

说明：所有“待确认”指标应尽快补齐基线值后再冻结一期目标。建议同步补充负向指标，例如误报率、用户投诉率、人工回退率，避免只看正向增长而忽略风险面。

4. 建设原则

- 嵌入优先：能力优先嵌入现有数据字典系统，不额外建设独立入口作为一期默认方案
- 贯标优先：先统一标准语义、知识口径和审核规则，再做模型增强
- 私有部署：模型、知识、日志、向量索引、审计能力优先内网部署
- 信创适配：应用、中间件、数据库、OS、CPU/GPU 尽量采用国产兼容路线
- 人机协同：系统只给建议，不直接绕过人工审批
- 可解释可追溯：每条推荐、判重、纠错结果都要可回溯到依据
- 小步快跑：一期聚焦“知识库 + 推荐 + 判重 + 纠错”，暂不做复杂血缘推断
- 可扩展：二期可扩展至标准变更影响分析、跨系统标准一致性巡检等能力

5. 行业借鉴与建设启发

5.1 银行同业可借鉴经验

结合公开资料，可总结出以下建设共识：

1. 数据字典通常是统一入口，而不是旁路工具 国有大行和股份行的数据治理建设中，数据字典通常承担“元数据统一查询、标准落库、口径发布、资产定位”的基础入口角色。对本项目的直接启发是：智能贯标宜作为数据字典系统的增强能力出现，而不是让开发人员切换到另一套独立系统。

1. 数据字典、标准管理、资产定位往往一体化协同 多家银行的数据字典建设会把标准定义、字段释义、来源系统、对象位置、状态版本、变更记录放在统一入口中呈现。对本项目的启发是：智能取数、标准推荐、判重、纠错应围绕同一条字典上下文展开，而不是分散在多个系统页面。

1. 标准项目必须嵌入正式管理机制 银行的数据字典和标准系统通常都带有发布、审核、变更、留痕机制。对本项目的启发是：智能能力只能做“辅助判断”和“草案建议”，不能跳过既有字典或贯标流程。

1. 大模型能力以底座复用、业务内嵌为主 工行、平安、交行等同业实践的共同特点，是模型统一私有化部署，前台按业务系统形态嵌入，而不是每个场景单独建一个 AI 门户。对本项目的启发是：Qwen3 + DeepSeek3 应通过统一模型网关服务于数据字典场景。

1. 大模型与知识库要结合，而不是只做通用问答 同业在数据字典和标准化场景中更适合“规则约束 + 检索召回 + 模型生成”的方式，保证答案来源于行内标准、术语和制度资料，而不是外部通用知识。

1. 数据能力建设必须服从监管、合规和安全要求 生成式 AI 相关监管要求强调训练数据来源、类型和规则可说明，因此知识库、模型调用和审计留痕是关键能力。

5.2 对本项目的直接启发

- 本项目应定位为“数据字典系统内嵌的贯标智能升级项目”，不是独立门户，也不是泛化的数据治理平台项目
- 核心交付物应包括数据字典内嵌入口、知识库、规则库、模型服务层、审核闭环，而不只是一个聊天界面
- 一期应优先做结构化贯标场景，避免直接切入复杂开放问答场景
- 模型能力要受规则约束，输出必须带依据、相似标准、命中规则和置信度

6. 项目范围

6.1 一期范围

- 数据标准知识库建设
- 数据字典数据接入与清洗
- 数据字典系统内嵌入口与页面改造
- 自研单体贯标系统适配改造
- 标准智能推荐
- 重复标准检测
- 智能纠错与规范性检查
- 智能取数问答与缺失标准创建建议
- 审核工作台与人工确认闭环
- 模型服务管理与审计留痕

- 基础权限、日志、统计看板

6.2 一期明确不做

- 血缘数据库建设与血缘推理
- 主数据、指标标准、数据质量平台等其他专项建设
- 面向终端客户的生成式对话服务
- 独立于数据字典之外的新门户或新工作台
- 自动替代人工审批的“全自动发布”
- 跨机构数据共享能力

7. 用户角色与使用场景

7.1 目标用户

角色	主要职责	核心诉求
全行开发人员	查询数据、定位表字段、发起建标或复用已有标准	快速找数、快速判断是否已有、减少反复沟通
贯标管理员/标准管理员	维护数据标准、字典、口径	提升编制效率和一致性，降低重复审核成本
数据架构师/平台架构人员	统筹标准体系与命名规范	需要全局视角、去重能力和规则收敛能力
科技管理人员	查看建设成效与推广情况	需要看板、命中率、提效成果和可汇报指标

7.2 展示与交互原则

- 面向开发人员的页面以“查询效率、结果直达、操作简单”为优先，默认作为现有数据字典系统中的智能助手页签、结果侧栏或增强查询页出现
- 面向管理层的展示以成果看板、命中率、提效时长、复用率、重复标准下降率等指标为主
- 同一套能力支持两类视角，但开发人员视角以内嵌字典系统为主界面，管理层视角为汇报看板

7.3 核心场景

场景A：新增标准时智能推荐

用户输入候选标准名称、中文定义、英文名、数据类型、业务域等信息后，系统自动从数据字典、历史标准、术语词表和制度资料中召回相近标准，并给出：- 是否已有可复用标准 - 推荐标准名称与定义 - 推荐理由 - 相似标准清单 - 置信度

场景B：评审时重复标准检测

在标准提交评审时，系统自动检测：- 同义重复 - 口径近似重复 - 命名不同但业务语义相同 - 同一业务对象在不同条线重复建标

场景C：编写时智能纠错

对标准名称、定义、值域、代码说明、单位、格式规则等进行自动校验，识别：- 命名不规范 - 定义缺失关键要素 - 数据类型与值域不一致 - 枚举值描述不规范 - 与已有标准冲突

场景D：知识沉淀与运营

将人工评审结论、纠错结果、优秀标准案例、监管制度术语持续沉淀到知识库和规则库中，形成持续优化闭环。

场景E：开发人员智能取数

开发人员通过对话方式输入业务需求、字段含义或指标含义，系统先基于数据字典、已发布标准和知识库进行检索判断：- 若已存在相关数据对象，则返回可用表、字段、标准名称、所在系统、字段含义，以及可选的业务背景说明 - 若存在多个候选对象，则返回候选清单、差异说明和推荐使用顺序 - 若不存在匹配对象，则结合历史建标案例、命名规范、字段模式和术语规则，给出建议新增的数据标准或字段定义草案 - 若信息不足，则引导开发人员补充业务域、对象类型、使用场景等上下文

场景F：系统贯标率分析与整改辅助

针对接入数据字典的各业务系统，系统自动统计表、字段、数据项与标准映射关系，形成系统级贯标率分析结果：- 自动识别未贯标、疑似错标、重复映射、低质量定义等问题对象 - 结合规则、相似标准和历史案例，给出优先整改建议清单 - 按系统、主题域、对象类型和整改难度进行优先级排序 - 对可自动辅助的对象给出标准推荐、补标草案和纠错建议 - 对管理层输出系统贯标率看板、差距排行和整改进度

场景优先级与依赖关系

场景	一期优先级	依赖关系
新增标准智能推荐	P0	依赖知识库、规则库、术语归一和模型路由
重复标准检测	P0	依赖标准主数据、相似检索和规则判重
编写时智能纠错	P0	依赖规则库、标准属性库和命名规范
开发人员智能取数	P0	依赖数据资产定位、字典接入和知识检索
系统贯标率分析与整改辅助	P0	依赖系统接入、映射关系和统计模型
知识沉淀与运营	P1	依赖前述场景的反馈回流与审核结果

8. 总体业务方案

8.1 业务闭环

- 1. 开发人员从现有数据字典系统进入智能辅助入口
 - 1. 接入现有数据字典与历史标准数据
 - 1. 建设标准知识库和规则库
 - 1. 用户在字典上下文内发起新增/变更/评审/查询定位操作
 - 1. 系统执行规则校验 + 检索召回 + 模型推理
 - 1. 返回推荐、判重、纠错、取数定位结果和依据
 - 1. 人工确认、驳回、修订或发起建标
 - 1. 结果反哺知识库、规则库和训练样本池

8.2 贯标率提升闭环

- 1. 系统定期采集接入系统的表、字段、数据项及现有标准映射关系
- 1. 计算系统级、主题域级、对象级贯标率与未贯标清单
- 1. AI 对未贯标对象进行规则校验、相似召回和候选标准推荐
- 1. 生成“可直接补标” “需人工确认” “需新建标准” 三类整改任务
- 1. 标准管理员和系统负责人按优先级处理整改任务
- 1. 审核通过后回写数据字典和贯标状态
- 1. 重新计算贯标率并进入下一轮持续优化

8.3 核心能力模块

模块	说明	一期优先级	P0 内部优先级
知识接入模块	接入数据字典、标准库、制度文档、术语表	P0	P0-1
知识加工模块	清洗、切分、标签化、实体抽取、版本管理	P0	P0-1
标准知识库	存储结构化标准、非结构化文档、术语映射	P0	P0-1
规则引擎	命名规范、格式规范、逻辑一致性校验	P0	P0-1
智能推荐引擎	检索增强 + 模型生成推荐	P0	P0-2
重复检测引擎	相似度检测、规则判重、语义判重	P0	P0-2
智能纠错引擎	基于规则和模型的纠偏建议	P0	P0-2
智能取数引擎	面向开发人员的表字段定位、候选返回和缺失创建建议	P0	P0-2
贯标率分析引擎	统计各系统贯标覆盖率、识别未贯标对象并生成整改建议	P0	P0-2
审核工作台	人工确认、反馈、留痕	P0	P0-2
模型服务治理	模型路由、审计、灰度、效果评估	P1	-
运营分析看板	采纳率、问题分布、知识覆盖率	P1	-

8.4 操作作业流程图

```
flowchart TD
    A["□□□□□□□□□□□□□□"] --> B["□□□□□□□□□□"]
    B --> C{"□□□□□□□□□□"}
    C -- "□" --> D["□□□□□□□□"]
    C -- "□" --> E["□□□□□□□□□□"]
    E --> F["AI□□□□□□ + □□□□ + □□□□"]
    F --> G{"AI□□□□□□"}
    G -- "□□□□□□" --> H["□□□□□□□□□□"]
    G -- "□□□□□□" --> I["□□□□□□□□□□"]
    G -- "□□□□□" --> J["□□□□□□□□□□"]
    H --> K["□□□□□□□□□□"]
    I --> K
    J --> K
    K --> L["□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□"]
    L --> M["□□□□□□□□□□"]
    M --> N["□□□□□□□□□□□□□□"]
```

8.5 数据流向图

```
flowchart LR
    S1["□□□□□□□□\n□/□□/□□□"] --> DICT["□□□□□□□□"]
    S2["□□□□□□"] --> DICT
    DICT --> ETL["□□□□□□□□"]
    DOC["□□/□□/□□"] --> ETL
    ETL --> KB["□□□□□□ / □□□"]
    DICT --> RATE["□□□□□□□□"]
    KB --> RATE
    RATE --> AI["AI□□□□□□□□"]
    AI --> TASK["□□□□□□\n□□/□□/□□□□"]
    TASK --> REVIEW["□□□□□□"]
    REVIEW --> GB["□□□□□□□□"]
    GB --> DICT
    DICT --> DASH["□□□□□□ / □□□□□□□□"]
```

9. 知识库设计

9.1 为什么知识库是一号重点

本项目当前没有现成知识库，而银行智能贯标场景天然不是“纯大模型问题”，而是“贯标规则 + 行内知识 + 术语上下文 + 历史标准”的组合问题。若无知识库，大模型只能给出通用性建议，难以满足银行对准确性、一致性、可解释性和可审计性的要求。

因此，一期项目成败的关键，不是模型参数多大，而是能否建设出可运营的标准知识底座。

9.2 知识库建设目标

- 形成统一的“标准知识源”
- 让模型回答基于行内知识而不是外部通用知识
- 支持推荐结果可追溯到具体标准、制度条款、历史案例
- 支持开发人员通过自然语言定位已有表/字段/标准，并在缺失时生成建标建议
- 支持后续扩展至更多标准类型、标准变更影响分析和跨系统一致性检查

9.3 知识源范围

知识源	内容	类型	一期是否纳入
现有数据字典系统	标准名称、定义、英文名、类型、值域、所属系统等	结构化	是
历史数据标准库	已发布、已废弃、变更中的标准	结构化	是
标准管理制度	命名规范、定义规范、评审规范	非结构化	是
业务术语表	业务域、主题域、关键术语	结构化/半结构化	是
监管制度与内部规范	监管口径、内部制度要求	非结构化	是
专家经验样本	优秀标准案例、常见错误案例	半结构化	是
元数据血缘	表、字段血缘关系	图谱/结构化	否

9.4 知识库逻辑分层

9.4.1 原始资料层

保存原始接入数据，包括字典表、标准表、制度文档、Excel、Word、PDF 等。

9.4.2 加工标准层

对知识做统一化处理：- 去重 - 结构化映射 - 版本标记 - 标签分类 - 实体抽取 - 文档切片 - 敏感信息识别

9.4.3 语义索引层

用于支持召回与语义匹配：- 关键词索引 - 规则标签索引 - 向量索引 - 术语同义词索引

9.4.4 应用服务层

向推荐、判重、纠错、审核工作台提供统一知识服务接口。

9.5 知识对象模型设计

建议一期至少沉淀以下核心对象：- 数据标准 - 标准属性 - 术语 - 业务对象 - 主题域 - 监管规则 - 行内制度条款 - 错误案例 - 推荐案例 - 审核结论

建议关键字段：- 标准ID - 标准名称 - 中文定义 - 英文名称 - 数据类型 - 长度/精度 - 值域/代码集 - 业务域/主题域 - 来源系统 - 生命周期状态 - 生效日期 - 关联术语 - 参考制度 - 审核记录

9.6 知识加工策略

- 结构化优先：标准类信息优先用关系型建模，不要一开始全部扔向量库
- 文档分层切片：制度文档按“章节/条款/规则点”切分，避免过粗召回
- 统一术语归一：建立同义词、别名、缩写、历史名称映射
- 版本管理：标准与制度均需支持版本号和生效状态
- 标签化：至少按主题域、业务域、标准类型、来源系统、敏感级别打标签
- 审核反馈反哺：人工采纳/拒绝结果要写回样本池，形成后续优化依据

9.7 开源知识库技术路线建议

一期建议采用“应用编排与知识处理开源组件 + 自研 Java 业务系统”的组合方式，不建议把核心银行业务完全绑定在单一开源 AI 平台上。

推荐路线：- 知识处理与文档解析层：可评估 RAGFlow 或同类开源组件，用于复杂文档解析、切片、索引流水线 - 核心业务平台层：采用 Java + Spring Boot/Spring AI 自研，确保符合银行现有技术治理体系 - 检索与索引层：关系型数据库 + 全文检索 + 可选向量检索混合架构

原因：- 银行最终交付更看重可控、可维护、可审计 - 知识库是长期资产，不宜深度绑定轻量化 AI Demo 平台 - Java 更适合融入现有行内中后台体系、权限、流程、接口和运维框架 - 一期建议先完成 RAGFlow 的信创适配评估，再决定是否作为知识处理层主方案；评估重点包括国产 OS/CPU 兼容性、离线部署能力、权限与审计集成成本、许可证风险、对行内数据库与检索体系的适配情况 - 若 RAGFlow 不满足信创要求或二次集成成本过高，备选方案为 Spring AI + Java 自研知识服务，由自研业务层承接知识加工、检索编排、审核闭环与审计留痕

9.8 开源知识库建议

结合本项目“银行内网私有化、开发人员主用、Java 主技术栈、数据字典 + 贯标知识为核心”的特点，建议优先考虑以下 2 条路线：

建议一：RAGFlow

定位：偏企业级知识处理与 RAG 编排的开源平台，适合作为知识加工、文档解析、切片、检索流水线底座。

适合原因：- 对文档解析、切片、检索流程支持较完整，适合制度文档、历史案例、规范文档入库 - 更适合承担“知识处理层”，减少团队从零开发文档知识流水线的工作量 - 可私有化部署，便于放在银行内网环境

在本项目中的建议用法：- 用于制度文档、案例文档、术语资料的解析和切片 - 用于构建文档类知识索引 - 不直接承载核心业务流程、权限主逻辑和审核主流程

注意点：- 银行业项目中不建议把核心贯标业务完全绑定在其应用层 - 需要额外补足行内认证、权限、审计和菜单集成

建议二：Spring AI + 自研知识服务

定位：不是完整的现成知识库产品，而是基于 Java 技术栈构建自研知识服务的更稳路线。

适合原因：- 与现有单体 Java 体系兼容度高，便于融入现有代码、权限、流程和运维体系 - 适合把“标准主数据、术语映射、规则库、AI 编排”统一纳入本项目可控范围 - 更符合银行项目对可维护性、审计性和可控性的要求

在本项目中的建议用法：- 用 Spring AI 负责模型接入、RAG 编排、检索增强调用 - 用自研 Java 服务承载标准知识库、术语库、规则库、反馈回流和审核闭环 - 文档知识处理部分可与 RAGFlow 组合使用，也可后续逐步自研替换

注意点：- 初期建设成本高于直接上完整开源平台 - 需要团队具备较强 Java 架构与 AI 工程整合能力

本项目推荐结论

- 若希望一期更快落地：推荐 RAGFlow + Java 自研业务层
- 若希望长期更强可控：推荐 Spring AI + Java 自研知识服务
- 不建议一期把所有能力都压在单一开源知识库平台上
- RAGFlow 是否纳入一期主方案，应以信创适配评估结果、安全审计结论和实际集成成本为准，而不是只看上手速度

RAGFlow 与 Spring AI 自研路线对比表

对比项	RAGFlow	Spring AI + Java自研知识服务
定位	开源知识处理与RAG平台	Java 技术栈下的自研知识服务路线
上手速度	快，适合一期快速搭建文档知识能力	中等，前期设计和开发投入更高
与现有单体融合	中，需要适配认证、菜单、权限、审计	高，天然适合融入现有 Java 单体与模块化改造
文档解析能力	强，适合文档入库、切片、检索流水线	中，需要自行补齐或组合其他组件
结构化知识管理	中，需结合业务系统补强	强，可按项目要求定制标准库、术语库、规则库
审核闭环承载	弱，不建议承载主审核流程	强，适合承载采纳、驳回、回写、留痕
权限与审计可控性	中，需要二次集成	高，便于按银行标准统一设计
长期可维护性	中，依赖平台演进和二次适配	高，更符合银行项目长期维护模式
适合场景	一期快速落地文档知识处理	长期核心业务能力沉淀
本项目建议	适合作为知识处理层	适合作为核心业务与知识服务层

对比项	RAGFlow	Spring AI + Java自研知识服务
### 9.9 合规与监管要求下的知识库约束		
- 全量私有化部署，禁止知识数据出行		
- 对接内部统一身份认证与权限体系		
- 文档入库前执行敏感识别、脱敏或分级控制		
- 检索结果带来源追踪信息		
- 保留知识入库、更新、访问、命中、导出等审计日志		
- 模型调用不得绕过权限边界		
- 对外服务与内部服务分域隔离		
- 与现有自研单体贯标系统的权限、菜单、流程边界保持一致		

10. 智能能力设计

10.1 智能推荐设计

推荐目标是帮助用户复用现有标准或生成候选标准草案，而不是直接替代人工决策。

推荐流程：1. 用户输入候选标准信息 2. 系统执行关键词召回、同义词召回、向量召回 3. 基于规则过滤掉明显不相关结果 4. 将候选相似标准、制度条款、历史案例送入模型 5. 模型输出推荐结果、理由、差异点、依据来源 6. 用户确认采纳、调整或拒绝

推荐输出结构建议：- 推荐结论：建议复用 / 建议新增 / 建议合并 / 建议修改 - 推荐标准候选 TopN - 推荐理由 - 相似度分值 - 命中规则 - 参考依据 - 风险提示

10.2 重复标准检测设计

重复检测采用“三层判重”：

1. 规则判重 名称完全相同、英文名相同、编码相同、关键属性完全一致。
1. 近似判重 基于分词、同义词、编辑距离、字段属性相似度计算近似重复。
1. 语义判重 基于 embedding 和大模型判断“是否为同一业务语义对象”。

建议输出：- 重复级别：高 / 中 / 低 - 重复类型：完全重复 / 近义重复 / 口径冲突 / 命名冲突 - 证据链：命中字段、相似标准、差异项

10.3 智能纠错设计

纠错能力由“硬规则 + 软规则 + 模型推理”组成。

硬规则：- 命名长度 - 禁用词 - 命名格式 - 类型和值域一致性 - 枚举值描述规范

软规则：- 定义是否完整 - 是否缺少业务主语/限定条件 - 术语是否与统一词表一致 - 是否存在表达歧义

模型推理：- 给出更规范的定义改写 - 提示与历史标准的差异 - 输出建议修订版本

10.4 人机协同原则

- 系统输出必须是“建议态”
- 高风险变更必须保留人工审批
- 支持“采纳/部分采纳/驳回/加入规则”四类反馈
- 对高频驳回建议进行规则或提示词优化

10.5 智能取数能力设计

智能取数能力面向全行开发人员，但服务边界仍限定在数据字典与贯标相关范围，不直接替代数据服务平台或统一数据门户。该能力的默认入口应嵌入现有数据字典系统，以“智能查询”“智能贯标助手”或“智能建标建议”页签形式提供。

处理流程建议如下：1. 开发人员以自然语言描述“我要什么数据”2. 系统识别业务对象、时间范围、字段语义、可能的系统域3. 先检索数据字典、标准库、术语库和历史案例4. 若命中，返回表名、字段名、字段定义、所属系统、关联标准及可选业务说明5. 若命中多个候选，按置信度和适配度排序，并说明差异6. 若未命中，基于知识库和历史样本生成“建议新增标准/字段”的草案7. 开发人员可一键复制结果，或转入贯标创建流程

建议输出结构：- 查询结论：已存在 / 存在候选 / 暂未发现 - 推荐对象：表名、字段名、标准名称 - 位置信息：系统、库、表、字段 - 语义说明：字段定义、业务口径、使用限制 - 可信依据：命中的字典条目、标准条目、制度条款 - 后续动作：直接使用 / 人工确认 / 发起新增建标

11. 技术架构设计

11.1 总体架构

建议采用“1个数据字典内嵌入口、1组 Java 智能服务中心、3个智能引擎、2类存储、1个模型网关”的总体架构。

1个内嵌入口：- 现有数据字典系统中的智能贯标助手

1组服务中心：- 查询编排服务 - 推荐判重服务 - 纠错建标服务 - 审核与反馈服务

3个引擎：- 推荐引擎 - 判重引擎 - 纠错引擎

2类存储：- 关系型数据库：承载标准主数据、规则、审核、日志 - 检索存储：承载全文索引与可选向量索引

1个模型网关：- 统一接入 Qwen3、DeepSeek3，支持路由、限流、审计和灰度

11.2 应用技术栈建议

层级	建议技术
前端	兴业现网 Vue 技术体系（建议 Vue 3，按行内统一组件体系实施）
后端	Java 17/21 + Spring Boot，结合现有单体架构进行模块化改造
AI 集成	Spring AI 或企业统一 AI SDK
规则引擎	Drools / Aviator / 自研规则中心
检索引擎	Elasticsearch / OpenSearch（按行内准入）

层级	建议技术
关系数据库	openGauss、TDSQL，后续兼容商用版 GaussDB
缓存	Redis 或国产兼容缓存
消息队列	RocketMQ / Kafka（按客户标准）
模型推理层	vLLM / SGLang / 行内统一推理平台
部署	K8s / OpenShift / 行内部署平台

11.3 信创适配建议

建议以“Java 应用 + 国产 OS + 国产数据库 + 国产 CPU/GPU 兼容”的路线设计。

推荐原则：- OS 优先适配统信 UOS、麒麟等国产系统 - 数据库优先适配客户现网已准入的 openGauss、TDSQL，并为后续接入商用版 GaussDB 预留兼容设计 - 模型推理优先对接客户已私有化部署的 Qwen3 与 DeepSeek3，本项目不重复建设底层模型训练平台 - 第三方组件需完成许可证、漏洞、安全和国产化适配评估

11.4 数据库兼容设计说明

本项目数据库方案需满足“当前支持 openGauss、TDSQL，后续平滑兼容商用版 GaussDB”的要求，因此数据库设计应遵循“主业务表结构统一、数据库差异隔离、检索能力外置、迁移成本可控”的原则。

11.4.1 支持数据库范围

- 当前主支持：openGauss
- 当前并行兼容：TDSQL
- 后续兼容扩展：商用版 GaussDB
- 一期生产建议采用 openGauss 作为主库，部署形态建议为单主备，不建议双库并行承担同一生产流量
- TDSQL 建议作为兼容验证和备选落地路径，不建议一期就做双主并行

11.4.1.1 数据库基准对比建议

说明：由于不同银行环境的硬件、版本和参数配置差异很大，以下对比建议应通过 PoC/压测补齐真实数据后定版。

对比维度	openGauss	TDSQL	GaussDB
行内现网契合度	高，适合作为一期主库基线	中，适合作兼容验证	中高，适合作迁移目标
SQL 方言兼容	高	中高	高
生产部署成熟度	高	高	高
兼容验证重点	主库基线、通用 SQL、批量写入	与 openGauss 的方言差异、分页和函数差异	与 openGauss 的迁移一致性
一期角色	主库	兼容验证	预留迁移目标

11.4.2 存储分工建议

关系型数据库承载：- 标准主表 - 标准属性表 - 术语表 - 规则表 - 审核表 - 任务表 - 日志表

可选向量存储仅用于：- 制度文档语义检索 - 定义文本相似检索 - 标准推荐召回

不建议一期把全部贯标相关数据都做成向量化存储。

11.4.3 兼容设计原则

- 核心业务表设计尽量采用通用 SQL 与 JDBC 访问层，避免深度绑定单一数据库方言
- 对 openGauss、TDSQL 和 GaussDB 的差异点，通过 DAO 层、SQL 适配层或 ORM 方言配置封装
- 分页、批量写入、JSON 字段、字符串函数等易产生差异的能力要单独封装
- 全文检索、向量检索、批量导入等能力尽量外置，避免数据库能力差异影响主业务
- 一期默认以 openGauss 为主设计标准表结构，同时预留 TDSQL 部署和 GaussDB 迁移兼容性

11.4.4 兼容落地建议

- 应用层统一使用 Repository / DAO 接口，屏蔽底层 SQL 差异
- DDL 设计以通用字段类型为主，避免过多依赖特定数据库扩展类型
- 建议建立 3 套基础验证脚本：建表验证、核心查询验证、批量导入验证
- 在 SIT/UAT 阶段至少完成一次 openGauss 与 TDSQL 双环境验证
- 对后续 GaussDB 接入，优先通过 SQL 兼容性验证与压测确认迁移成本

11.5 向量数据库选型建议

一期可以考虑向量能力，但应满足以下原则：- 开源可私有化部署 - 支持内网部署 - 支持审计与权限隔离 - 最好能兼容现有数据库体系，避免引入过多新基础设施

建议方案优先级：

方案A：关系库 + 全文检索为主，向量能力最小化 适合监管要求高、基础设施收敛要求高的银行项目。

方案B：在 openGauss 兼容体系或周边检索体系上叠加向量能力 适合希望减少独立向量数据库运维复杂度的场景。

方案C：独立开源向量数据库（如 Milvus） 适合后续语义检索规模明显增大时使用，但需额外完成安全和信创评估。

本项目一期建议优先选 A 或 B，避免架构过重。

11.6 系统架构图

flowchart LR

```
U["用户"] --> DICTUI["字典UI"]
A["应用"] --> DICTUI
M["模型"] --> BI["BI"]
```

```
DICTUI --> EMBED["嵌入"]
EMBED --> GW["网关"]
BI --> GW
```

```
GW --> AUTH["认证"]
GW --> RULE["规则"]
GW --> RET["检索"]
GW --> AI["AI"]
GW --> WF["工作流"]
GW --> AUDIT["审计"]
```

```
RET --> OG["openGauss"]
```



```

RET --> ES["\nElasticsearch/OpenSearch"]
RET --> VDB["\n"]

AI --> QW["Qwen3\n"]
AI --> DS["DeepSeek3\n"]

GW --> ADAPTER[""]
ADAPTER --> DICT["\nAPI / "]
ADAPTER --> GB[""]
ADAPTER --> DOC[" / / "]

DOC --> KETL["\n / / / "]
KETL --> OG
KETL --> ES
KETL --> VDB

```

11.7 模块架构图

```

flowchart TB
    subgraph P1[""]
        PAGE0[""]
        PAGE1[" / "]
        PAGE2[""]
        PAGE3[""]
        PAGE4[""]
    end

    subgraph P2[""]
        APP1[""]
        APP2[""]
        APP3[""]
        APP4[""]
        APP5[""]
        APP6[""]
    end

    subgraph P3[""]
        EN1[""]
        EN2[""]
        EN3[""]
        EN4[""]
        EN5[""]
        EN6[""]
    end

    subgraph P4[""]
        D1[""]
        D2[""]
        D3[""]
        D4[""]
        D5[""]
        D6[""]
    end

    PAGE0 --> PAGE1
    PAGE0 --> PAGE2
    PAGE0 --> PAGE3
    PAGE1 --> APP1
    PAGE2 --> APP2
    PAGE2 --> APP3
    PAGE3 --> APP4
    PAGE3 --> APP5
    PAGE3 --> APP6
    PAGE4 --> APP6

    APP1 --> EN1

```

APP1 --> EN2
APP1 --> EN3
APP1 --> EN4
APP1 --> EN5
APP1 --> EN6

APP2 --> EN1
APP2 --> EN2
APP2 --> EN4
APP2 --> EN5
APP2 --> EN6

APP3 --> EN1
APP3 --> EN2
APP3 --> EN4
APP3 --> EN5
APP3 --> EN6

APP4 --> EN1
APP4 --> EN5

APP5 --> EN1
APP5 --> EN4
APP5 --> EN5

EN1 --> D4
EN2 --> D1
EN2 --> D2
EN2 --> D3
EN3 --> D5
EN4 --> D1
EN4 --> D5
EN5 --> D1
EN5 --> D3
EN5 --> D5
APP6 --> D6

11.8 部署拓扑图

```
flowchart TB
    subgraph USER["用户"]
        U1["用户1"]
        U2["用户2"]
        U3["用户3"]
    end

    subgraph APP["应用"]
        LB["负载均衡 / 网关"]
        WEB["Web服务\nVue 框架 + 前端页面"]
        API["API服务\nJava / Spring Boot"]
    end

    subgraph AI["人工智能"]
        GW["网关"]
        QW["Qwen3 模型"]
        DS["DeepSeek3 模型"]
        ES["嵌入服务"]
        VEC["向量数据库"]
    end

    subgraph DATA["数据"]
        OG["openGauss"]
        TD["TDSQL"]
        GD["GaussDB\n数据库"]
        DOC["文档"]
        OBJ["对象 / 文件"]
    end
```

```

end

subgraph INTEG["数据集成"]
    DICT["数据字典"]
    GB["数据治理"]
    ETL["数据抽取、转换、加载"]
end

subgraph SAFE["数据安全"]
    AUTH["身份认证"]
    AUD["审计"]
    MON["监控"]
end

U1 --> LB
U2 --> LB
U3 --> LB

LB --> WEB
WEB --> API

API --> AUTH
API --> GW
API --> ES
API --> VEC
API --> OG
API --> TD
API -. 数据 .-> GD
API --> AUD
API --> MON

GW --> QW
GW --> DS

DICT --> ETL
GB --> ETL
DOC --> ETL
OBJ --> ETL

ETL --> OG
ETL --> TD
ETL --> ES
ETL --> VEC

```

11.9 技术交付拆分建议

为便于一期实施与验收，建议按以下交付包拆分：

交付包	主要内容	输出物
交付包1：基础接入	数据字典接入、制度文档入库、字典系统菜单与权限接入、内嵌页签改造	接口清单、接入方案、联调记录
交付包2：知识库底座	知识模型、表结构、清洗规则、切片规则、索引构建	数据模型设计、DDL、知识加工任务
交付包3：智能能力	推荐、判重、纠错、智能取数、建标建议	服务接口、提示词模板、规则集
交付包4：流程与审核	建议采纳、驳回、回写、审核留痕	流程设计、状态机、操作日志
交付包5：运营与审计	看板、调用日志、审计日志、效果评估	看板指标口径、审计方案、评估报告

11.10 关键接口设计建议

一期建议优先沉淀以下服务接口：

接口	方法	说明
/api/dict-ai/query-data	POST	开发人员在数据字典中自然语言查询表/字段/标准
/api/dict-ai/recommend-standard	POST	输入标准草案，返回推荐标准候选
/api/dict-ai/check-duplicate	POST	对单条或批量标准执行重复检测
/api/dict-ai/check-standard	POST	返回命名、定义、属性一致性纠错建议
/api/dict-ai/suggest-standard	POST	在未命中现有标准时生成新增建标建议
/api/knowledge/import	POST	导入字典、文档、术语、案例知识
/api/review/submit-feedback	POST	提交采纳、驳回、修订反馈
/api/dashboard/metrics	GET	返回看板指标数据

12. 模型设计

12.1 模型定位

- Qwen3：适合通用理解、中文语义生成、标准定义改写与基础推荐
- DeepSeek3：适合复杂推理、相似标准对比、判重复核和规则解释

12.2 模型使用方式

建议采用“客户自带双模型 + 统一网关 + 场景路由”的方式：- 推荐场景：优先 Qwen3，必要时调用 DeepSeek3 复核 - 判重场景：先规则与检索，再由 DeepSeek3 做语义判断 - 纠错场景：规则引擎优先，Qwen3/DeepSeek3 做语言优化和补充说明

12.3 模型调用策略

- 先检索后生成，禁止裸问模型
- 低风险场景单模型输出
- 高风险场景双模型交叉校验
- 超过阈值的不确定结果直接提示人工复核
- 输出模板化，避免自由发挥
- 一期建议 SLA：
 - 在线推荐/纠错接口 P95 响应时间不超过 5 秒
 - 智能取数查询接口 P95 响应时间不超过 3 秒
 - 常规在线接口可用性不低于 99.5%
 - 批量判重与贯标分析任务支持异步处理，不与在线请求抢占核心资源
- 模型效果评估机制：
 - 每周做一次抽样检查，关注命中率、采纳率、误报率和人工回退率

- 每月做一次正式复盘，输出场景级指标趋势、问题样本和优化动作
- 每季度做一次规则与提示词复盘，必要时重新校准模型路由和阈值

12.4 Prompt 与输出约束

模型输出必须结构化：- 推荐结论 - 理由 - 参考标准 - 参考制度 - 风险点 - 置信度 - 建议动作

禁止：- 无依据直接结论 - 访问权限外内容 - 输出不可解释的黑盒判断

13. 功能设计

13.1 功能一：标准智能推荐

- 输入：标准名称、定义、数据类型、业务域、来源系统
- 输出：候选标准、复用建议、差异点、依据说明
- 价值：减少重复建标，提高标准复用率

13.2 功能二：重复标准检测

- 输入：待评审标准或标准批量清单
- 输出：疑似重复列表、重复级别、冲突说明
- 价值：降低冗余标准数量，提升标准一致性

13.3 功能三：智能纠错

- 输入：标准草案
- 输出：命名规范建议、定义修订建议、属性一致性校验结果
- 价值：降低低级错误，提高评审质量

13.4 功能四：智能取数与建标辅助

- 输入：开发人员的自然语言查询、业务关键词、字段需求描述
- 输出：
 - 已存在时：表/字段位置、所属系统、关联标准、字段定义、可选业务说明
 - 不存在时：建议新增的标准名称、字段定义、数据类型、命名建议、参考样例
- 价值：减少开发人员反复找数、问数和重复造字段的问题

13.5 功能五：知识库运营

- 知识导入
- 知识版本管理
- 术语维护
- 规则配置
- 样本反馈回流

- 知识质量巡检

13.6 功能六：审核工作台

- 待审核任务列表
- AI 建议展示
- 一键采纳/部分采纳/驳回
- 审核意见留痕
- 反馈回流

13.7 功能七：贯标运营看板

- 推荐调用量
- 采纳率
- 判重命中率
- 智能取数命中率
- 开发人员使用覆盖率
- 平均定位时长下降
- 高频错误分布
- 各场景标准问题分布
- 知识覆盖率

13.8 页面级原型说明

页面级原型已拆分为独立附件，主文档仅保留入口说明，避免评审正文过长。附件文件为 兴业银行智能贯标项目页面原型说明.md，其中包含智能取数首页、结果详情页、标准推荐与判重页、智能纠错与建标页、知识库运营页、审核工作台和运营看板页的详细说明。

如需直接评审视觉表达，可继续参考下一节高保真页面示意图；如需讨论交互和版式细节，建议单独打开附件集中评审。

13.9 高保真页面示意图

以下页面图用于 v0.5 汇报与评审展示，目标是让领导、产品、研发对“数据字典系统内嵌式智能贯标”最终形态形成更直观的一致理解。此处为高保真示意图，不等同于最终 UI 视觉稿。

13.9.1 智能取数首页高保真示意图

```
flowchart TB
    classDef frame fill:#f8fafc,stroke:#334155,stroke-width:1px,color:#0f172a;
    classDef primary fill:#dbeafe,stroke:#2563eb,stroke-width:1px,color:#1e3a8a;
    classDef card fill:#ffffff,stroke:#94a3b8,stroke-width:1px,color:#0f172a;
    classDef accent fill:#ecfccb,stroke:#65a30d,stroke-width:1px,color:#365314;
    classDef warn fill:#fef3c7,stroke:#d97706,stroke-width:1px,color:#92400e;

    subgraph PAGE1["智能取数首页原型图"]
        direction TB
        H1["智能取数首页原型图"]:::frame
        B1["智能取数首页原型图：智能取数首页原型图"]:::primary
        H2["智能取数首页原型图：智能取数首页原型图"]:::card
```



```

subgraph R1[" "]
  direction LR
  C1["A\n: CRM\n: cust_base_info\n: address\n: \n: 0.92"]:::card
  C2["B\n: MDM\n: customer_profile\n: home_addr\n: \n: 0.84"]:::card
  C3["\n: \n: varchar(256)\n: "]:::accent
end
S1["\n | | "]:::warn
A1["\n | | | "]:::frame
end

```

13.9.2 智能取数结果详情页高保真示意图

```

flowchart TB
  classDef frame fill:#f8fafc,stroke:#334155,stroke-width:1px,color:#0f172a;
  classDef primary fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,stroke-width:1px,color:#0c4a6e;
  classDef card fill:#ffffff,stroke:#94a3b8,stroke-width:1px,color:#0f172a;
  classDef accent fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,stroke-width:1px,color:#166534;

  subgraph PAGE2[" "]
    direction TB
    T1["\n: \n: 2 "]:::frame
    subgraph M1[" "]
      direction LR
      L1["\n: CRM\n: ods_crm\n: cust_base_info\n: address\n: varchar(256)\n: "]
      C1["\n\n\n\n"]:::card
      R1["\n\n\n\n\n\n"]:::accent
    end
    B1["\n | / | "]:::frame
  end
end

```

13.9.3 领导看板页高保真示意图

```

flowchart TB
  classDef frame fill:#f8fafc,stroke:#334155,stroke-width:1px,color:#0f172a;
  classDef metric fill:#eff6ff,stroke:#2563eb,stroke-width:1px,color:#1e3a8a;
  classDef chart fill:#ffffff,stroke:#94a3b8,stroke-width:1px,color:#0f172a;
  classDef accent fill:#f0fdf4,stroke:#16a34a,stroke-width:1px,color:#166534;

  subgraph PAGE3[" "]
    direction TB
    H1["\n\n: 30 / "]:::frame
    subgraph K1[" "]
      direction LR
      M1["\n72%"]:::metric
      M2["\n48%"]:::metric
      M3["\n81%"]:::metric
      M4["\n41%"]:::metric
    end
    subgraph C1[" "]
      direction LR
      G1["\n / "]:::chart
      G2["\n / / "]:::chart
      G3["\nA / B / C"]:::chart
    end
    F1["\n\n\n\n\n\n"]:::accent
  end
end

```

13.9.4 高保真图使用建议

- 对外汇报时优先展示“智能取数首页”和“领导看板页”
- 对研发评审时优先展示“结果详情页”，便于讨论字段展示和操作闭环
- 若后续进入 UI 设计阶段，可基于这 3 张示意图继续细化为正式视觉稿

14. 数据设计

14.1 核心实体

实体	说明
standard	数据标准主实体
standard_attr	标准属性实体
term	业务术语实体
rule	贯标规则实体
knowledge_doc	知识文档实体
data_asset_ref	数据资产定位实体，用于记录系统/库/表/字段映射
review_task	审核任务实体
ai_result	AI 建议结果实体
feedback	人工反馈实体

14.2 关键关系

- 一个标准可关联多个术语
- 一个标准可关联多个表/字段定位信息
- 一个标准可关联多个参考制度条款
- 一个审核任务可产生多条 AI 建议
- 一条 AI 建议可对应多条反馈记录

14.3 数据留痕

必须记录：- 谁在什么时间发起了什么操作 - 模型版本 - 提示词版本 - 知识召回版本 - 命中知识条目 - 最终人工决策

14.4 知识库核心表设计

14.4.1 std_standard 标准主表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
standard_code	varchar(64)	标准编码
standard_name_cn	varchar(256)	标准中文名称
standard_name_en	varchar(256)	标准英文名称
definition_text	text	标准定义
business_domain	varchar(128)	业务域
subject_domain	varchar(128)	主题域
standard_type	varchar(64)	标准类型

字段	类型建议	说明
status	varchar(32)	草稿/生效/废弃
source_system	varchar(128)	来源系统
version_no	varchar(32)	版本号
effective_date	date	生效日期
created_by	varchar(64)	创建人
created_at	timestamp	创建时间
updated_by	varchar(64)	更新人
updated_at	timestamp	更新时间

14.4.2 std_standard_attr 标准属性表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
standard_id	bigint	关联 std_standard.id
attr_name	varchar(128)	属性名
data_type	varchar(64)	数据类型
data_length	int	长度
data_precision	int	精度
data_scale	int	小数位
nullable_flag	char(1)	是否可空
default_value	varchar(256)	默认值
value_domain	text	值域说明
code_set_ref	varchar(128)	代码集引用
format_rule	varchar(256)	格式规则
unit_name	varchar(64)	单位
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	更新时间

14.4.3 std_term 术语表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
term_name	varchar(256)	术语名称
term_alias	varchar(512)	别名/缩写
term_definition	text	术语定义
term_category	varchar(64)	术语分类

字段	类型建议	说明
business_domain	varchar(128)	所属业务域
status	varchar(32)	状态
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	更新时间

14.4.4 std_term_mapping 术语映射表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
term_id	bigint	关联术语ID
standard_id	bigint	关联标准ID
mapping_type	varchar(64)	同义/上位/下位/引用
confidence_score	decimal(5,4)	映射置信度
source_type	varchar(64)	人工/规则/模型
created_at	timestamp	创建时间

14.4.5 std_rule 规则表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
rule_code	varchar(64)	规则编码
rule_name	varchar(256)	规则名称
rule_type	varchar(64)	命名/定义/类型一致性/判重
rule_level	varchar(32)	强制/提示
rule_expr	text	规则表达式或脚本
rule_desc	text	规则说明
enabled_flag	char(1)	是否启用
version_no	varchar(32)	版本号
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	更新时间

14.4.6 kb_document 文档知识表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
doc_code	varchar(64)	文档编码
doc_name	varchar(256)	文档名称

字段	类型建议	说明
doc_type	varchar(64)	制度/规范/案例/说明
source_path	varchar(512)	原始文件路径
source_system	varchar(128)	来源系统
version_no	varchar(32)	版本号
status	varchar(32)	状态
security_level	varchar(32)	敏感级别
parsed_flag	char(1)	是否完成解析
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	更新时间

14.4.7 kb_document_chunk 文档切片表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
doc_id	bigint	关联 kb_document.id
chunk_no	int	切片序号
chapter_path	varchar(512)	章节路径
chunk_text	text	切片正文
keyword_tags	varchar(512)	关键词标签
vector_ref	varchar(128)	向量索引引用，可空
created_at	timestamp	创建时间

14.4.8 std_data_asset_ref 数据资产定位表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
standard_id	bigint	关联标准ID
system_code	varchar(128)	系统编码
system_name	varchar(256)	系统名称
db_name	varchar(128)	库名
schema_name	varchar(128)	schema名
table_name	varchar(256)	表名
column_name	varchar(256)	字段名
column_type	varchar(64)	字段类型
column_desc	text	字段说明
usage_desc	text	使用说明

字段	类型建议	说明
active_flag	char(1)	是否有效
created_at	timestamp	创建时间
updated_at	timestamp	更新时间

14.4.9 ai_result_record AI结果记录表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
biz_type	varchar(64)	query-data / recommend / duplicate / correct
biz_id	varchar(64)	业务单号或任务号
user_id	varchar(64)	用户ID
model_name	varchar(128)	模型名称
model_version	varchar(64)	模型版本
prompt_version	varchar(64)	提示词版本
input_text	text	输入内容
output_text	text	输出内容
confidence_score	decimal(5,4)	置信度
hit_knowledge_refs	text	命中知识条目
decision_status	varchar(32)	待确认/已采纳/已驳回
created_at	timestamp	创建时间

14.4.10 std_feedback_record 反馈记录表

字段	类型建议	说明
id	bigint	主键
ai_result_id	bigint	关联AI结果ID
feedback_type	varchar(32)	采纳/部分采纳/驳回/转建标
feedback_comment	text	反馈意见
operator_id	varchar(64)	操作人
operated_at	timestamp	操作时间

14.5 知识库表关系说明

- std_standard 是标准主实体，关联 std_standard_attr、std_term_mapping、std_data_asset_ref
- std_term 与 std_standard 通过 std_term_mapping 建立术语归一关系
- kb_document 与 kb_document_chunk 构成文档知识存储主体
- std_rule 支撑推荐、判重、纠错和建标建议的规则执行

- ai_result_record 与 std_feedback_record 构成人机协同优化闭环

14.6 一期DDL与索引建议

- 为 std_standard.standard_code 建立唯一索引，作为标准主键的业务唯一约束
- 为 std_standard.standard_name_cn 、 std_standard.standard_name_en 建立组合或普通检索索引，支撑标准搜索
- 为 std_standard.business_domain 、 std_standard.subject_domain 、 std_standard.status 建立组合检索索引，支撑按域和状态筛选
- 为 std_data_asset_ref.system_code 、 std_data_asset_ref.table_name 、 std_data_asset_ref.column_name 建立组合查询索引，支撑数据资产定位
- 为 std_term.term_name 、 std_term.term_alias 建立术语检索索引，支撑同义归一和联想查询
- 为 kb_document_chunk.doc_id 、 kb_document_chunk.chunk_no 建立组合索引，支撑文档切片定位
- 为 kb_document_chunk.chunk_text 建立全文检索索引，用于条款和片段召回
- 为 ai_result_record.biz_type 、 ai_result_record.created_at 建立统计分析索引，支撑看板统计和复盘查询

15. 安全与合规设计

15.1 基础原则

- 数据不出域
- 最小权限访问
- 敏感数据分级分类
- 过程全量审计
- 模型输出可追溯

15.2 必须满足的合规控制

- 对接行内统一认证和授权
- 不同条线、不同角色按数据权限隔离知识访问
- 敏感文档禁止被低权限用户检索命中
- 日志、知识、模型服务分域部署
- 模型请求与响应保留审计记录
- 对后续若扩展至对外服务场景，应单独评估生成式 AI 备案与安全要求

15.3 风险控制

风险	描述	应对
幻觉风险	模型生成不准	强制检索增强、输出依据、人工复核

风险	描述	应对
越权风险	命中无权限知识	检索前置权限过滤
错误采纳风险	用户误采纳建议	高风险操作二次确认
知识污染风险	错误文档入库	建立知识审核流程
组件不合规风险	开源组件不满足行内要求	提前完成安全与许可证评估
数据泄露风险	模型或日志可能泄露训练数据、提示词或命中知识	严格分级分类、脱敏、访问审计、调用隔离和输出审查
供应链安全风险	开源组件存在漏洞或许可证不匹配	组件准入审计、漏洞扫描、SBOM 管理、许可证审查和版本锁定

15.4 回滚与降级策略

- 若模型效果不达标，系统应支持一键回退到纯人工流程，保留查询、检索和记录能力，但关闭自动推荐与自动判重输出
- 若某个场景误报率过高，可按场景级开关关闭该场景的模型结果，仅保留规则结果或人工审核
- 若知识质量不稳定，可暂时冻结自动入库，改为人工审核后再入库
- 回滚条件建议纳入 Go/No-Go 决策，避免在低质量状态下直接扩面

16. 实施计划建议

16.1 阶段划分

阶段	周期建议	主要输出
阶段1：调研与蓝图	2-4周	单体系统现状调研、蓝图设计、数据盘点
阶段2：知识库底座建设	4-6周	数据字典接入、知识模型、规则梳理
阶段3：核心能力开发	6-8周	推荐、判重、纠错、智能取数、审核工作台、单体改造
阶段4：联调与试点	4周	UAT、通用贯标场景试点、效果评估
阶段5：优化与推广	2-4周	指标复盘、规则优化、场景扩面

16.2 建议试点范围

建议一期先聚焦“数据字典 + 贯标”的通用场景试点，以标准新增、标准变更、标准评审三个共性流程为主，不绑定单一业务条线。

16.3 实施工作量估算

以下工作量按“一期标准范围、客户已提供私有化模型、现有单体系统可配合改造、数据字典可直接接入”前提估算，实际仍需在需求澄清后微调。

工作包	主要内容	人周估算
需求与架构设计	调研、蓝图、原型、架构设计、数据模型设计	6-8

工作包	主要内容	人周估算
数据接入与知识加工	数据字典接入、文档入库、知识清洗、术语归一、索引构建	8-12
核心后端开发	推荐、判重、纠错、智能取数、建标建议、审核流转	14-20
前端与页面开发	智能取数、推荐判重、纠错建标、知识运营、看板页面	8-12
AI工程与规则建设	提示词、模型路由、评估、规则配置、置信度策略	6-10
联调、测试与优化	SIT、UAT、性能优化、问题修复、上线准备	8-10
合计	一期整体工作量	50-72

建议理解方式：- 若团队成熟、客户配合好、复用较多现有能力，可按 50-56 人周估算 - 若需要补较多知识清洗、权限适配、双数据库验证，可按 60-72 人周估算

关键路径分析：- 关键路径一：数据接入与知识加工 -> 知识检索与规则整理 -> 模型路由接入 -> 联调测试 -> UAT 验收 - 关键路径二：数据库兼容验证 -> 权限与审计联调 -> 性能压测 -> 上线评审 - 可并行任务：前端页面开发、知识导入清洗、模型提示词调优、看板设计 - 主要瓶颈：数据源质量、接口联调节奏、模型效果评估和安全合规审批

16.4 推荐排期与里程碑

若按 4-6 人核心团队投入，一期建议排期为 4-5 个月；若按 6-8 人并行推进，可压缩至约 3-4 个月。

建议里程碑如下：| 里程碑 | 时间点 | 验收重点 | |---|---|---| | M1：方案冻结 | 第 2-4 周 | 范围、架构、原型、数据模型确认 | | M2：知识库底座可用 | 第 6-10 周 | 字典接入、文档入库、知识检索可跑通 | | M3：核心能力联调完成 | 第 10-16 周 | 推荐、判重、纠错、智能取数全链路可跑通 | | M4：试点验收 | 第 16-20 周 | UAT通过、关键指标可统计、用户可试用 |

Go / No-Go 决策点：- M1 通过后，才能进入大规模开发；若范围和接口边界未确认，不进入实现阶段 - M2 通过后，才能进入核心能力联调；若知识库底座未可用，不进入场景扩展 - M3 通过后，才能进入试点；若推荐、判重、纠错中任一核心能力不达标，必须先优化再试点 - M4 通过后，才能考虑扩面；若 UAT 未通过、回退方案未演练或审计未闭环，不进入推广

16.5 阶段验收标准

阶段	验收标准
调研与蓝图阶段	完成范围确认、原型确认、架构确认、数据接入清单确认
知识库阶段	完成字典接入、术语入库、文档切片、基础检索验证
开发阶段	页面可用、接口联通、日志留痕完整、主要功能通过测试
联调试点阶段	开发人员可完成真实查询与建标辅助流程，关键指标开始产出
上线阶段	权限、审计、监控、回退方案完备，具备试运行条件

16.6 一期成本预算建议

说明：以下为预算口径建议，不替代正式采购报价。由于客户现网已有私有化模型和部分基础设施，实际预算重点应放在人力、集成和安全加固上。

预算项	估算口径	备注
人力成本	50-72 人周，约 12-18 人月	主要覆盖需求、研发、测试、联调、上线支持
硬件/算力	复用现有模型与内网资源，必要时补充推理或检索节点	是否新增节点取决于压测与现网容量
软件授权	开源为主则以集成与加固成本为主；商用组件按采购计入	需单独评估许可证与安全审查成本
安全与测评	安全扫描、渗透测试、审计整改、合规评估	建议预留专项预算
预备金	总预算的 10%-15%	用于接口变更、数据质量治理和返工缓冲

16.7 自研与采购对比

维度	自研 + 开源组件	直接采购现成产品
适配现有数据字典	高，可按现有流程嵌入	中，常需要改流程或改入口
信创与审计可控性	高，便于行内定制	中，取决于产品成熟度和厂商配合
上线速度	中	快
长期维护成本	中，前期投入较大但可控	中高，受厂商迭代和许可约束影响
场景贴合度	高，可围绕贯标场景定制	中，往往偏通用数据治理平台
推荐结论	更适合本项目一期主线	仅在时间极紧且功能边界明确时考虑

17. 项目组织建议

角色	责任
项目总负责人	统筹推进、资源协调、范围把控
科技条线负责人	推进开发侧落地、试点评估、推广组织
标准管理负责人	标准体系、规则体系、知识体系确认
技术架构负责人	信创架构、平台架构、组件选型
AI 负责人	模型接入、提示词、评估与优化
安全合规负责人	安全审查、权限、日志、合规把关

17.1 推荐团队配置

角色	建议人数	技能要求	说明
项目经理/交付经理	1	具备银行科技项目交付经验、排期管理、风险管理、跨团队协调能力	负责排期、协调、风险推进
产品经理/方案经理	1	具备数据类产品方案能力、原型设计能力、需求收敛能力，能与开发和架构团队高效沟通	负责需求收敛、原型、方案和验收口径
后端开发	2-3	熟悉 Java、Spring Boot、单体系统改造、REST API、数据库开发、权限与日志设计；有规则引擎或RAG集成经验更佳	负责单体改造、接口、规则、审核、知识服务
前端开发	1-2	熟悉兴业现网 Vue 技术体系、组件化开发、页面状态管理、表单与看板开发；有中后台系统经验更佳	负责智能取数、推荐判重、纠错建标、看板页面

角色	建议人数	技能要求	说明
AI工程师	1	熟悉大模型接入、Prompt设计、RAG编排、模型评估、置信度策略；了解 Qwen3、DeepSeek3 接入优先	负责模型接入、提示词、评估、RAG编排
数据/知识工程师	1	熟悉数据字典接入、文档解析、知识清洗、术语归一、索引构建；具备结构化与非结构化数据处理能力	负责字典接入、文档入库、知识清洗与索引
测试工程师	1	熟悉功能测试、接口测试、联调测试、回归测试；有数据类平台或 AI类应用测试经验更佳	负责功能、联调、回归、验收测试
架构/DBA 支持	0.5-1	熟悉 openGauss、TDSQL、后续 GaussDB 兼容设计，具备部署、性能优化、安全加固经验	负责数据库兼容、部署、性能与安全支持

17.2 最小可行团队建议

若一期以“先跑通再优化”为目标，最小可行团队可配置为：- 1 名项目/产品负责人 - 2 名后端开发 - 1 名前端开发 - 1 名 AI 或数据工程师 - 1 名测试工程师

该配置适合 4-5 个月交付节奏；若希望压缩周期，建议补充前端或后端并行资源。

18. 二期展望

- 引入元数据血缘与影响分析
- 扩展到更多标准类型或与其他平台联动
- 引入多智能体协作评审
- 建设标准知识图谱
- 加入规则自动发现与样本蒸馏
- 建立跨系统标准一致性巡检

19. 当前待确认事项

待确认事项	建议责任人	建议确认时限
数据字典系统的数据规模、接口频率和同步方式	数据字典系统负责人	方案冻结前
数据字典前端可改造方式：页签、抽屉、侧栏还是增强查询页	前端负责人 / 产品负责人	原型评审前
客户已准入的中间件、OS、容器平台清单	平台架构负责人	技术方案冻结前
Qwen3 与 DeepSeek3 的接口协议、并发能力、参数规模和算力条件	模型平台主管 / AI 负责人	联调前
现有标准总量、年新增量、评审流程时长	标准管理负责人	需求澄清阶段
行内对开源组件的准入要求和许可证限制	安全合规负责人	组件选型前
是否允许引入独立向量数据库，或必须复用现有数据库能力	架构负责人 / DBA	架构评审前

20. 建议结论

本项目建议按“数据字典内嵌、知识库先行、规则约束、模型增强、人机协同、私有部署、信创兼容”的路线推进。

一期最合理的目标不是追求炫技，而是先把以下四件事做实：- 建成标准知识库 - 做出高可用的推荐、判重、纠错三项能力 - 与现有数据字典系统形成闭环 - 建立可审计、可持续优化的治理机制

如果上述四项做到位，这个项目不仅能支撑兴业银行当前“数据字典 + 贯标”智能辅助场景，也可以为后续更多标准化能力扩展打下基础。

21. 参考资料

- 中国银行“数据字典平台”采购公告：https://www.boc.cn/aboutboc/bi6/202012/t20201202_18713221.html（访问日期：2026-03-23）
- 中国建设银行公开资料（数据治理/数据资产管理相关披露）：https://group1.ccb.com/cn/group/esg/upload/20220422_1650642390/20220422234021794873.pdf（访问日期：2026-03-23）
- 中国工商银行 2024 年经营披露（提及 DeepSeek 私有化部署与多场景赋能）：<https://www.icbc-ltd.com/page/1080522390393483264.html>（访问日期：2026-03-23）
- 中国农业银行数字金融建设公开资料：https://www.abchina.com/cn/special/kjz2024/jrkjz2024/202405/t20240524_2421588.htm（访问日期：2026-03-23）
- 平安银行数字化与大模型开放平台公开资料：<https://bank.pingan.com/about/article/puhui/1730344335852.shtml>（访问日期：2026-03-23）
- 平安银行执行标准披露（含金融数据治理能力标准）：<https://bank.pingan.com/about/gonggao/1763685246212.shtml>（访问日期：2026-03-23）
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm（访问日期：2026-03-23）
- 国家网信办生成式人工智能备案信息公告：https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202404/content_6943924.htm（访问日期：2026-03-23）
- Spring AI 官方资料：<https://spring.io/ai>（访问日期：2026-03-23）
- Spring AI RAG 官方参考：<https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/retrieval-augmented-generation.html>（访问日期：2026-03-23）
- RAGFlow 开源项目：<https://github.com/infiniflow/ragflow>（访问日期：2026-03-23）
- openGauss 官方网站：<https://opengauss.org/zh/>（访问日期：2026-03-23）
- Milvus 官方网站：<https://milvus.io/>（访问日期：2026-03-23）

22. 项目风险与应对

22.1 技术风险

风险	概率	影响	应对措施
模型效果不达标	中	高	分阶段验收，先跑推荐/判重/纠错小闭环，效果不达标则回退到纯人工流程
知识库检索不稳定	中	中	采用结构化优先、文档切片和多路检索，定期抽样校准

风险	概率	影响	应对措施
数据字典接入复杂	中	高	提前确认接口、数据口径和同步频率，准备 Mock 数据和离线样本

22.2 进度风险

风险	概率	影响	应对措施
需求确认反复	高	中	方案冻结前锁定范围、原型和验收口径，设置 Go/No-Go 决策点
联调资源不足	中	中	提前锁定客户侧接口人、联调窗口和测试环境
数据接入延迟	中	中	先做样本接入和关键字段接入，避免等待全量数据

22.3 数据质量风险

风险	概率	影响	应对措施
知识库质量差	高	高	建立数据质量标准、审核机制和入库清单，不合格内容不进入正式索引
标准定义不一致	中	高	统一术语映射、版本管理和人工复核流程
历史标准脏数据	中	中	先清洗再入库，保留原文和清洗版本双轨存储

22.4 模型效果风险

风险	概率	影响	应对措施
推荐结果误报	中	高	设置置信度阈值、人工确认和负向指标监控
场景泛化不足	中	中	先覆盖高频场景，再逐步扩展长尾场景
回答缺少依据	中	高	强制检索增强、输出来源和可追溯证据

22.5 安全与供应链风险

风险	概率	影响	应对措施
数据泄露	低-中	高	数据分级分类、访问审计、脱敏和最小权限
供应链安全	中	高	对开源组件做漏洞扫描、许可证审查、SBOM 管理和版本锁定
组件合规性不足	中	高	先做行内准入评估，再决定是否纳入主方案
外部依赖失效	低-中	中	保留纯人工流程和规则兜底，避免单点依赖模型服务